بخش اول

در بخش اول پروژه شما بایست هسته اصلی زبان برنامه نویسی خود را طراحی کنید.

هسته اصلی در واقع محاسبه کننده اعداد بزرگ است.

خواسته های بخش اول:

۱- **تابعی** بنویسید که دو **رشته عدد** دریافت کرده و یک رشته جمع آن دو عدد را برمیگرداند. دقت کنید که خروجی باید به شکل رشته باشد.

به عنوان مثال، ورودی تابع دو رشته زیر است:

Num۱ = "۱۲۳"
Num۲ = "۳"

اگر تابع دو ورودی بالا که بصورت رشته هستند را دریافت کند، باید جمع آنها را بصورت **رشته** برگرداند.

Return "۱۲٦"

۲- تابعی بنویسید که دو **رشته عدد** دریافت کرده و یک رشته حاصل تفریق را برمیگرداند. مثال:

Num۱ = "۱۲۳"
Num۲ ="۳"
Return value -> "۱۲۰"

۳- به همین صورت تابعی بنویسید که حاصلضرب ورودی دو رشته اعداد را بصورت **رشته** برگرداند.

٤- تابعی بنویسید که دو رشته عدد به عنوان ورودی بگیرد و عدد دوم را به عنوان توان عدد اول قرار داده و حاصل توان را به صورت رشته به خروجی می‌برد. (امتیازی)

٥- تابعی بنویسید که دو رشته عدد به عنوان ورودی بگیرد و عدد اول را بر عدد دوم تقسیم کرده و خارج قسمت تقسیم را به صورت رشته به خروجی می‌برد. (امتیازی)

***دقت شود که حتما بایستی توابع جمع و تفریق و .... بتوانند اعداد بزرگ را نیز محاسبه کنند.(حتی ۵۰ رقمی)**

میتوانید از الگوریتم ذکر شده در صورت پروژه استفاده کنید.

***ورودی و خروجی بایستی بصورت رشته باشد. زیرا اگر بصورت int یا float اعداد را ارسال کنیم، بازه ما بسیار محدود خواهد بود. اما به کمک رشته می‌توانیم اعداد بزرگ را نیز محاسبه کنیم.**

۶- برنامه ای بنویسید که ابتدا یک حرف دریافت کرده(+ و – و * و ^ و /) سپس عدد اول و دوم را بصورت رشته دریافت کرده و ابتدا طبق قواعد زیر، اعداد ذخیره شده و سپس با توجه به حرف وارد شده، عملیات مورد نظر را انجام داده و خروجی رشته به ما میدهد. (از توابع سوال های قبل استفاده کنید.)

دقت شود که اعداد مثبت لزومی ندارد به همراه علامت + وارد شوند. اما اعداد منفی حتما در داخل رشته با علامت – آغاز می‌شوند. در خروجی نیز اعداد مثبت بدون علامت + و اعداد منفی حتما با علامت منفی ظاهر می‌شوند.

برای هر عدد(چه ورودی و چه خروجی) بایستی یک struct تخصیص یابد.

داخل هر struct نیز :

۱- یک رشته حاوی اطلاعات عدد(رشته تنها کاراکتر رقم دارد و علامت + و – اگرچه در ورودی به همراه عدد می‌آید، اما در این رشته تنها بخش عددی ذخیر می‌شود.) مثال های بیشتر در صورت پروژه

۲- یک متغیر int جهت تعیین علامت عدد(برای اعداد منفی عدد یک و برای اعداد غیر منفی عدد صفر اختصاص داده می‌شود)

نکته مهم: دقت کنید ورودی و خروجی هر دو عدد صحیح هستند. همچنین دقت کنید برخلاف صورت پروژه، در بخش اول نیازی به تعریف name در داخل struct نداریم.

همچنین اگر تقسیم بر صفر داشتید میتوانید خروجی "inf" بدهید.(در بخش امتیازی)

مثال:

ورودی:

+

۲۵۴

۲

خروجی:

۲۵۶

دقت کنید که خروجی بصورت رشته باید باشد.

مثال:

ورودی:

–

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

خروجی:

۱